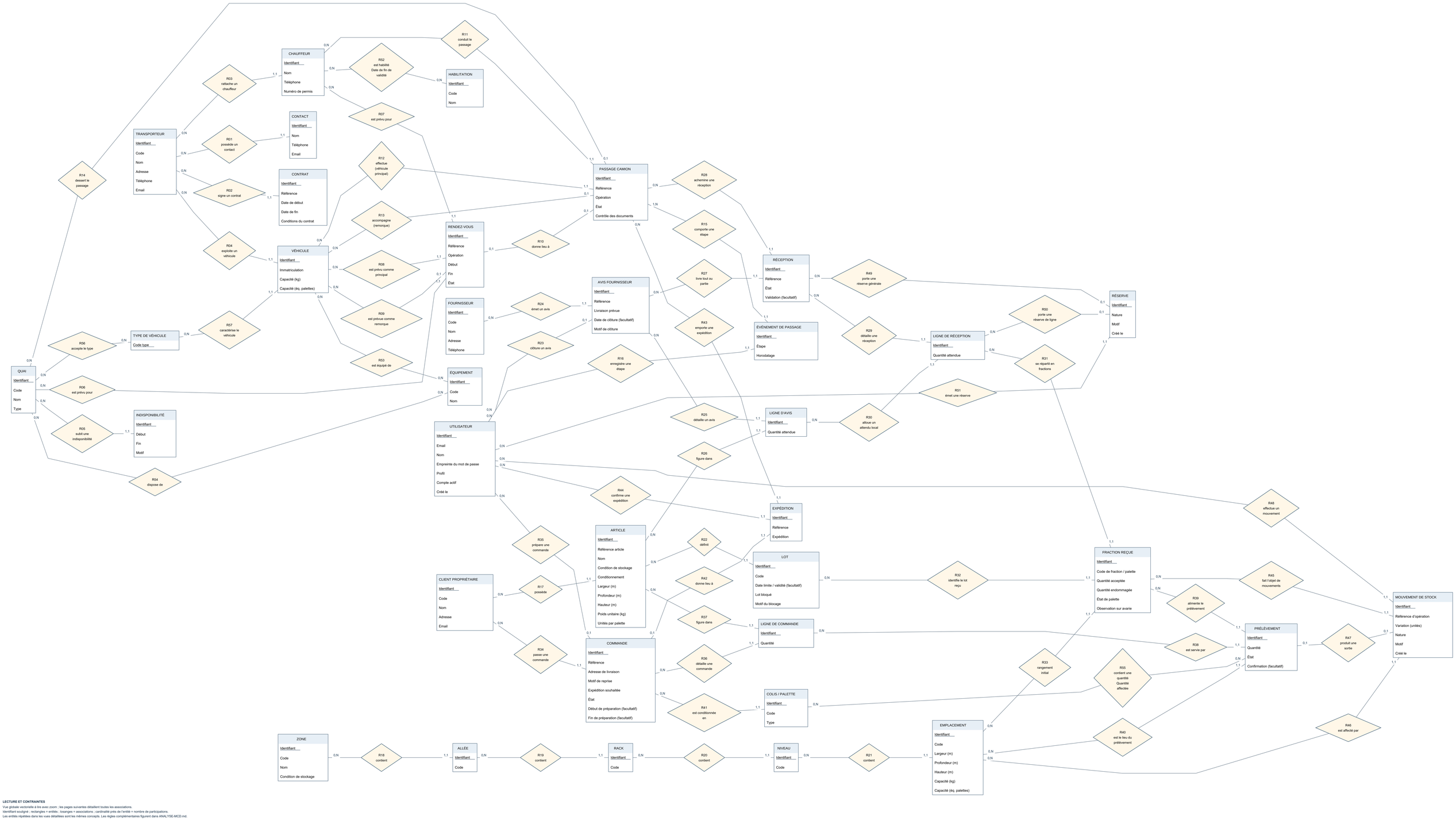
# BD70 | Modèle entité-association complet



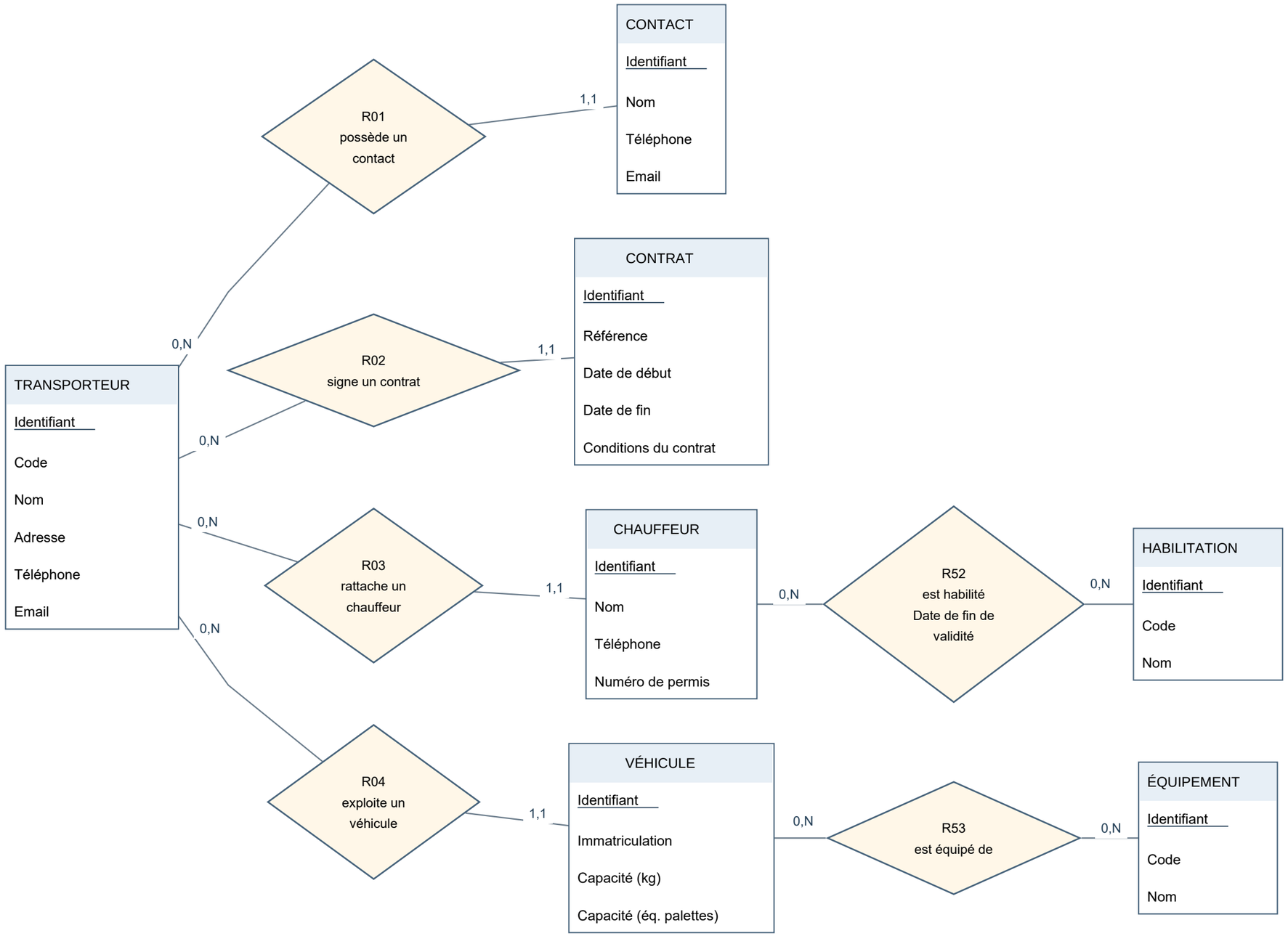



**LECTURE ET CONTRAINTES**

Vue globale vectorielle à lire avec zoom ; les pages suivantes détaillent toutes les associations.
Identifiant souligné ; rectangles = entités ; losanges = associations ; cardinalité près de l'entité = nombre de participations.
Les entités répétées dans les vues détaillées sont les mêmes concepts. Les règles complémentaires figurent dans ANALYSE-MCD.md.

# BD70 | Transporteurs, chauffeurs et véhicules

02 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local



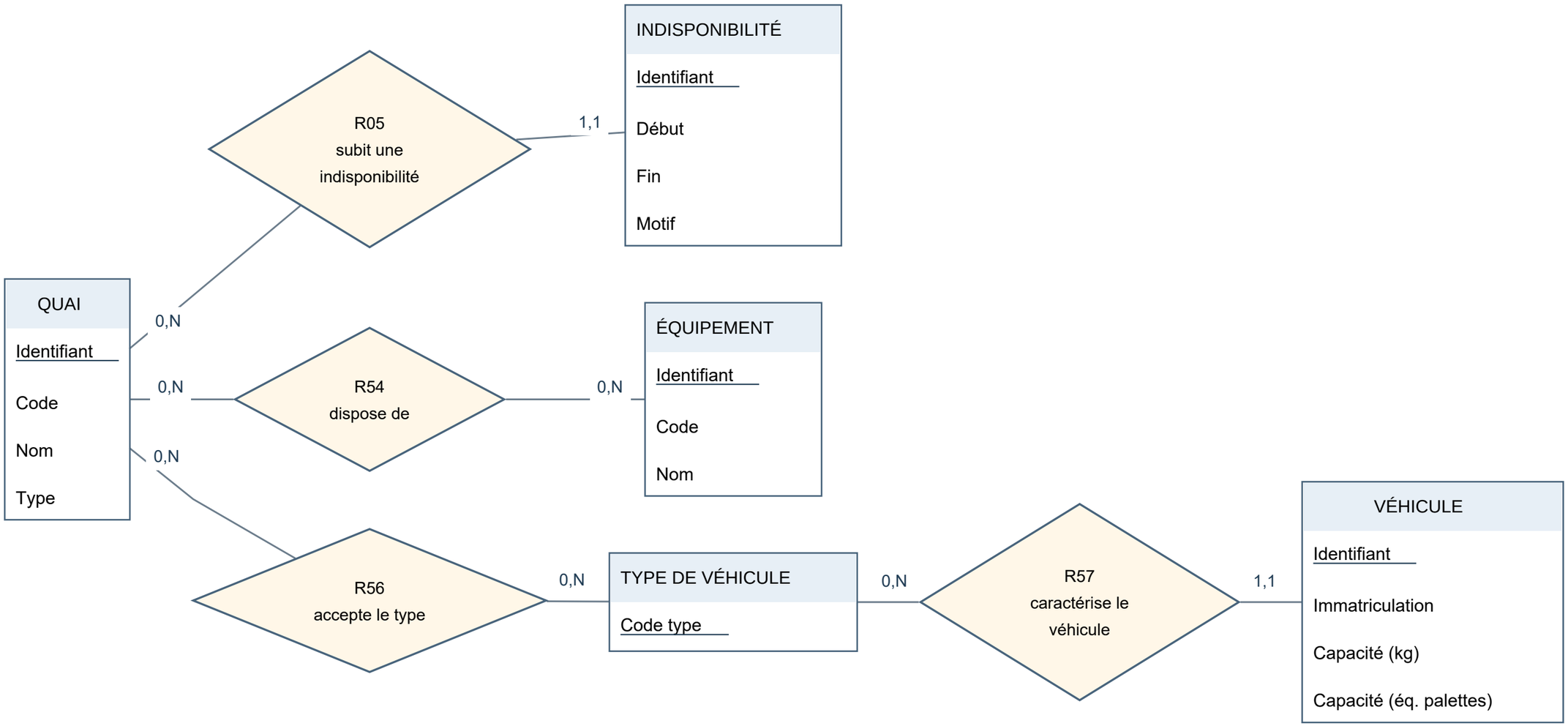

**LECTURE ET CONTRAINTES**

La validité appartient à l'association CHAUFFEUR / HABILITATION.

VÉHICULE représente aussi les remorques ; leurs rôles sont séparés dans les vues 3 et 4.

# BD70 | Quais, équipements et compatibilités

03 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

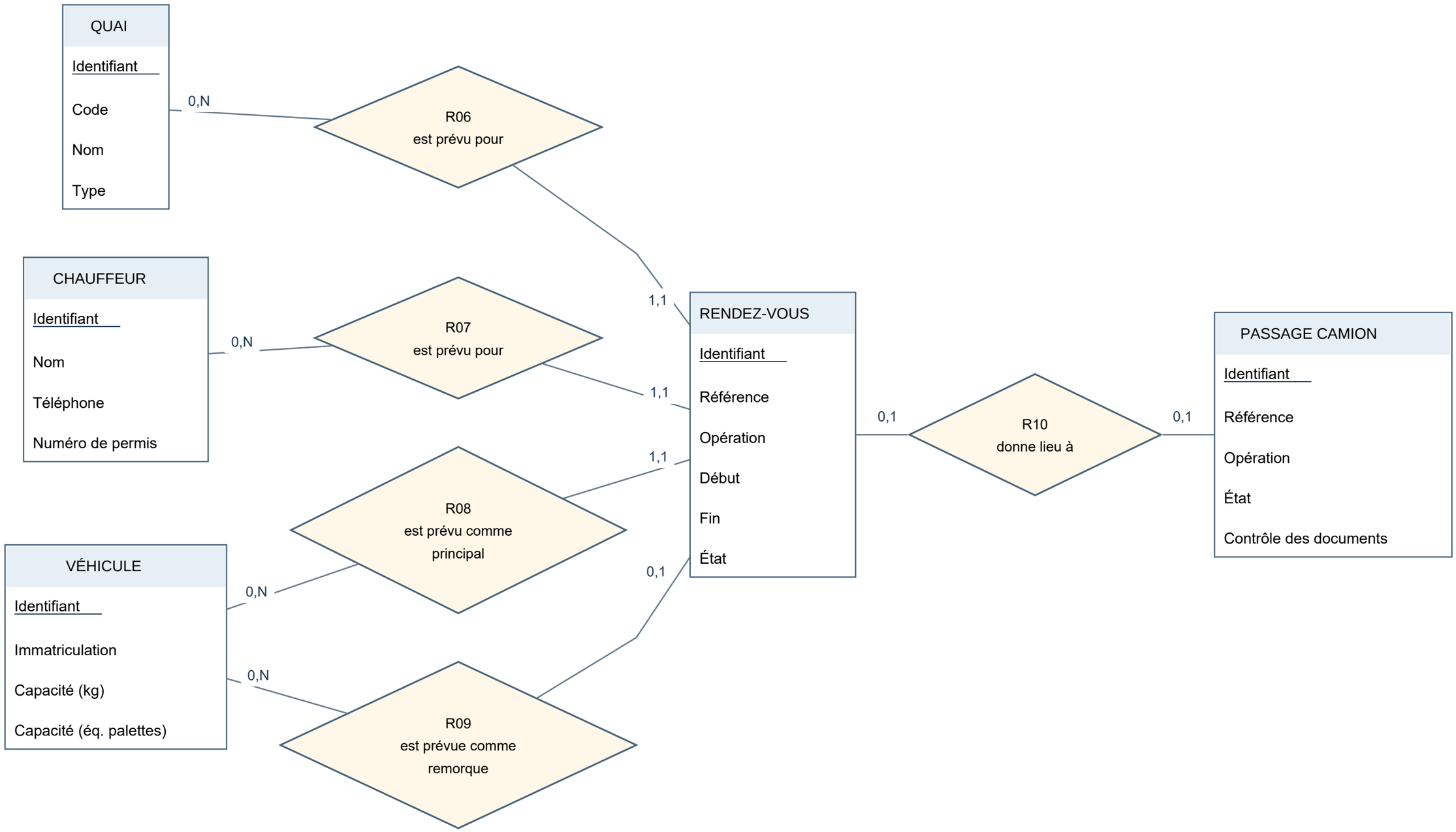



**LECTURE ET CONTRAINTES**

TYPE DE VÉHICULE : tracteur, remorque, porteur, fourgon.
Dans le SQL, le domaine est un ENUM ; la compatibilité utilise dock_vehicle_type.
Les indisponibilités et les réservations actives d’un quai ne doivent pas se chevaucher.

# BD70 | Rendez-vous et ressources prévues

04 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

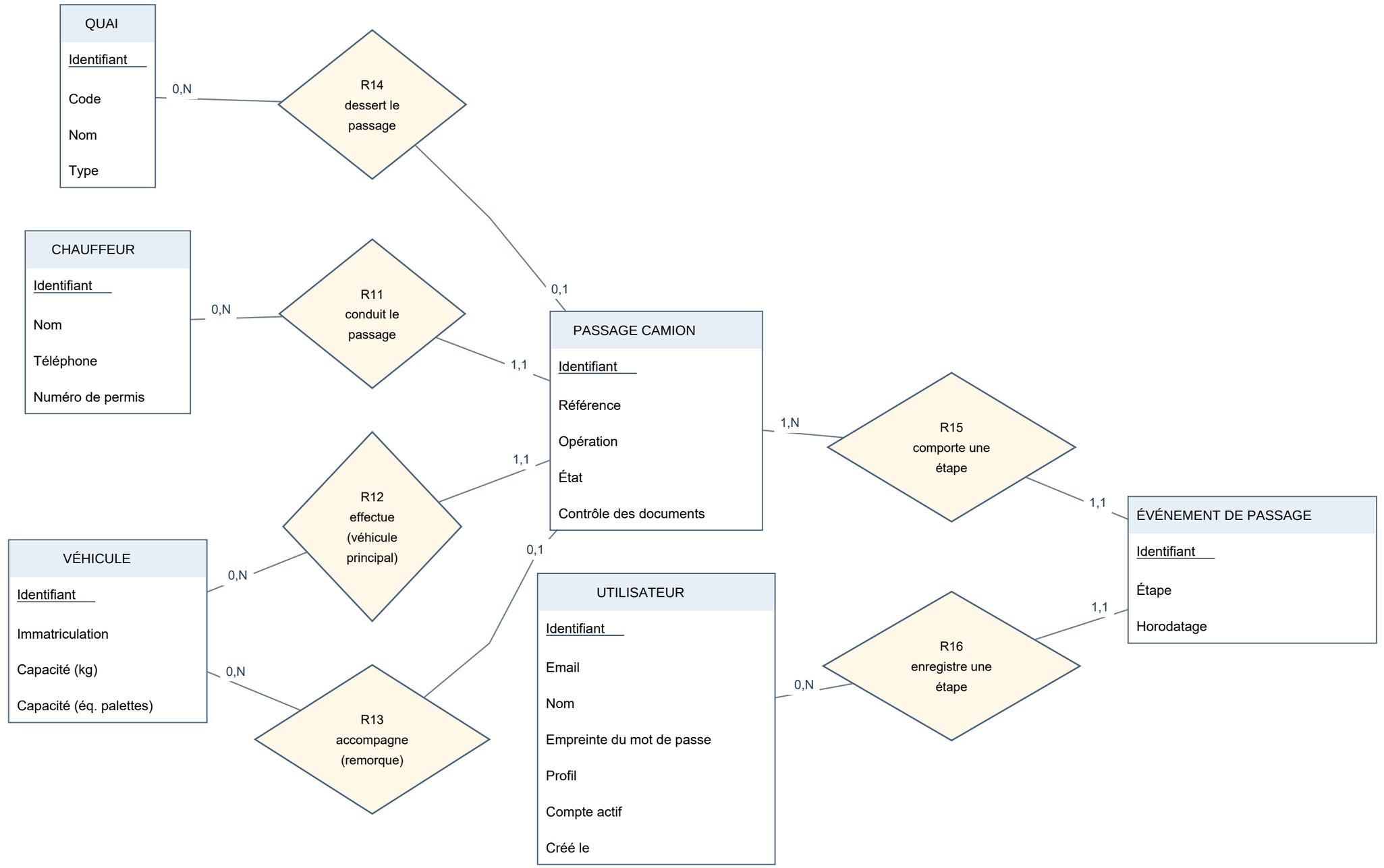



**LECTURE ET CONTRAINTES**

Un rendez-vous a exactement un quai, un chauffeur et un véhicule principal ; la remorque est facultative.
Un passage peut être sans rendez-vous ; un rendez-vous est lié à zéro ou un passage.
Les affectations prévues et constatées sont des faits distincts. Absence de chevauchement contrôlée par le service.

# BD70 | Passages réels et chronologie

05 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

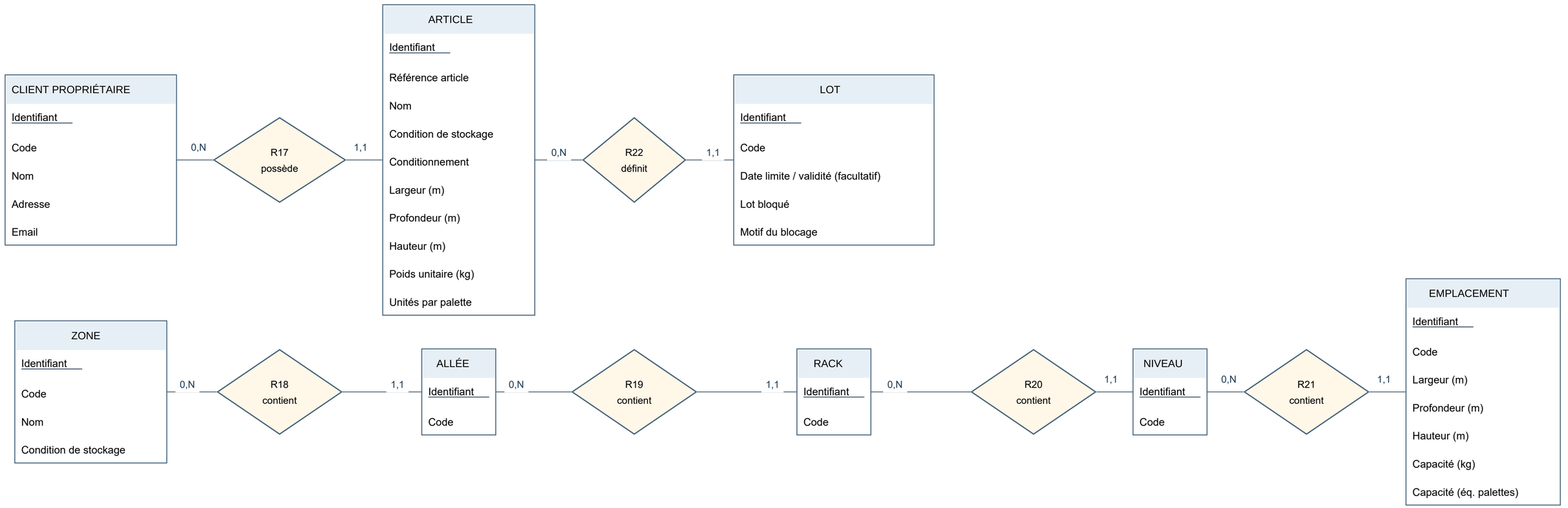



**LECTURE ET CONTRAINTES**

Les liens « véhicule principal » et « remorque » sont distincts. Le quai effectif est facultatif avant affectation.
Chaque passage créé par l'application possède au moins l'événement d'arrivée (minimum métier 1,N).
Une seule occurrence de chaque étape par passage ; les durées sont calculées depuis les horodatages.

# BD70 | Articles, propriétaires et structure de stockage

06 / 11 • A2 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

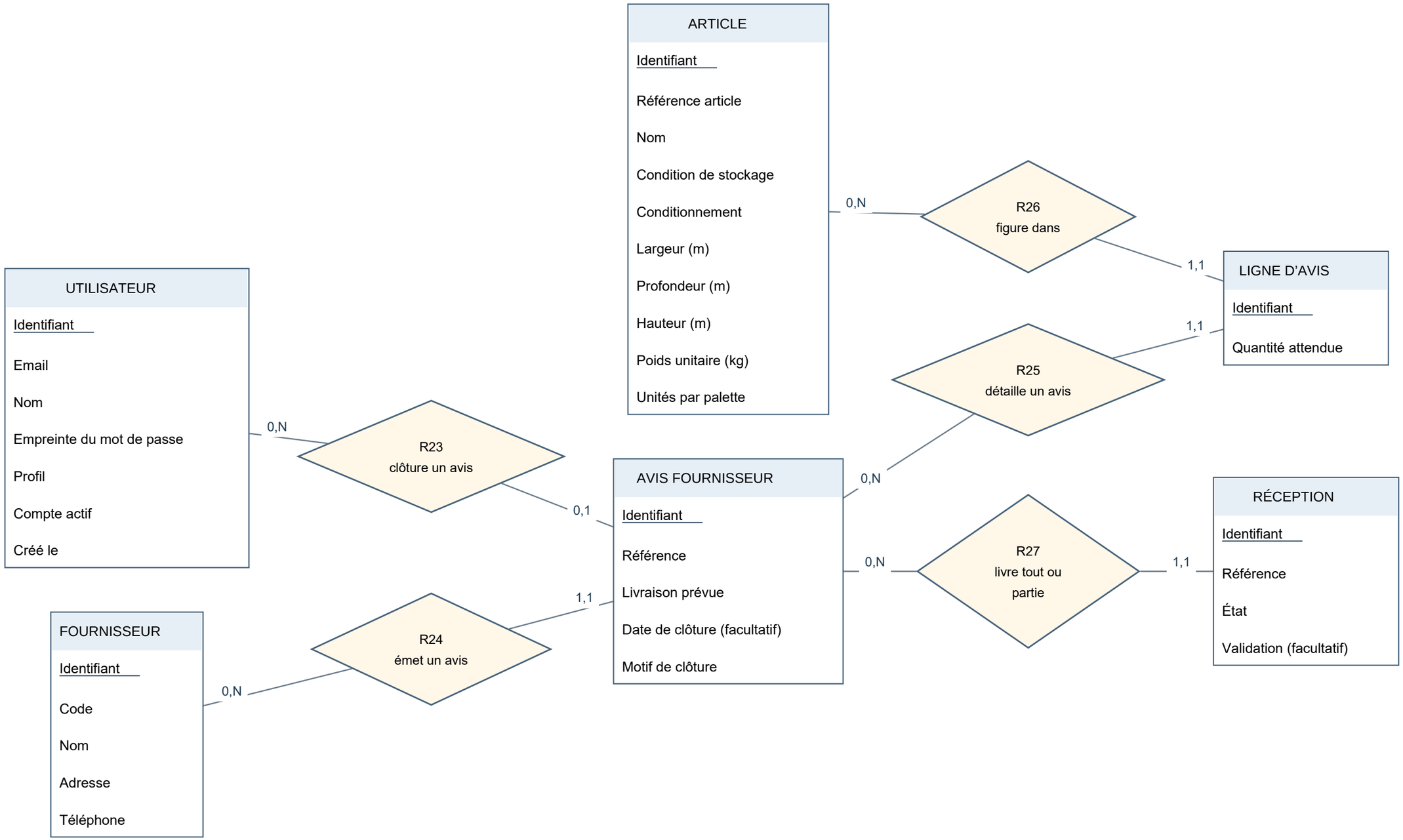



**LECTURE ET CONTRAINTES**

Un article appartient à un seul propriétaire. Un lot est défini pour un seul article.
Les capacités de zone, allée, rack et niveau se déduisent de leurs emplacements.
Compatibilité article / zone, dimensions, poids et capacité palettes sont contrôlés avant rangement.

# BD70 | Avis fournisseurs et livraisons partielles

07 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local



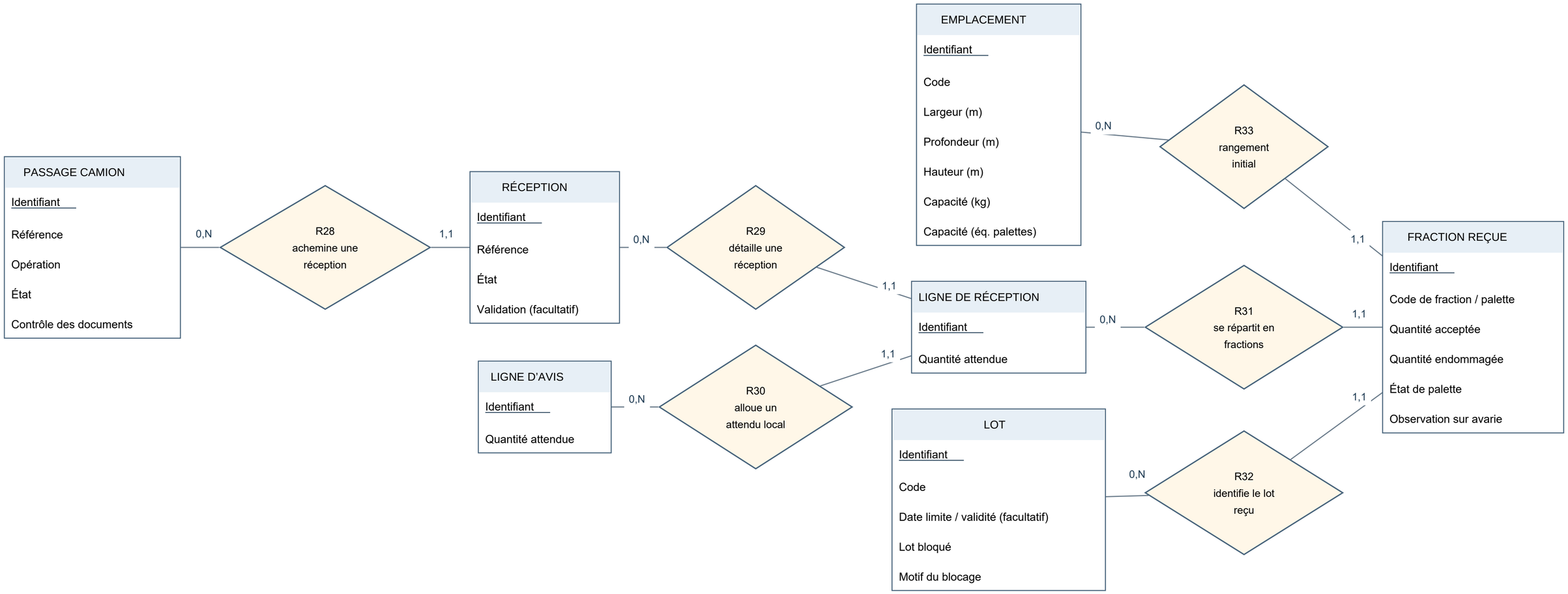

**LECTURE ET CONTRAINTES**

Un avis peut être reçu en plusieurs réceptions. Les lignes décrivent l'attendu total par article.
L'auteur de clôture est facultatif tant que l'avis reste ouvert ; motif et date accompagnent la clôture.
Les brouillons peuvent être vides : les minima 0,N ne dispensent pas des contrôles à la validation.

Rectangles : entités | Losanges : associations | Identifiant souligné | Cardinalités de participation : 0,1 / 1,1 / 0,N / 1,N

# BD70 | Réceptions, lots et fractions reçues

08 / 11 • A2 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

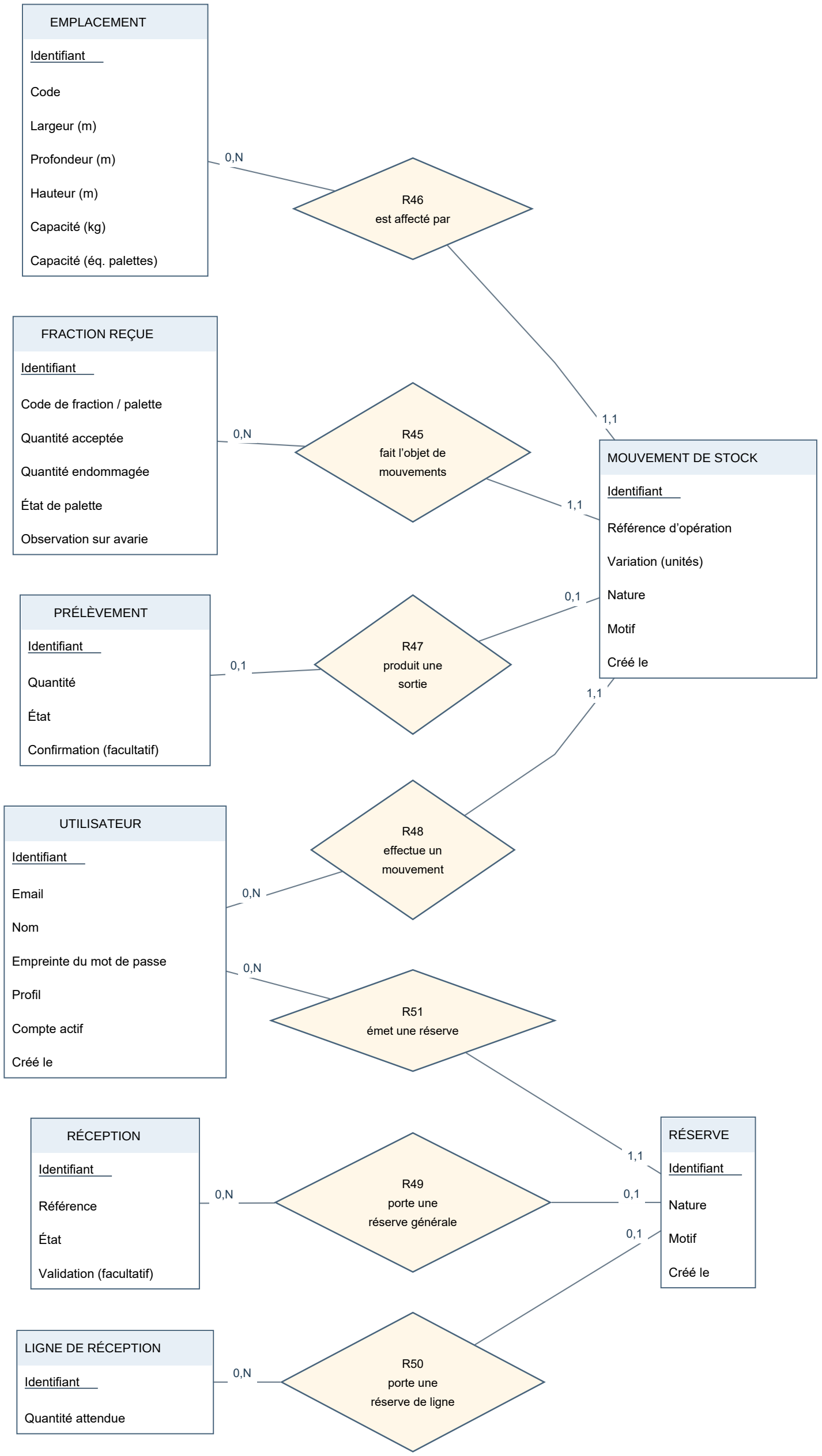



**LECTURE ET CONTRAINTES**

Une ligne de réception alloue une partie de l’attendu d’une ligne d’avis ; plusieurs lots sont possibles.
Une fraction conserve sa provenance et son emplacement initial ; les positions suivantes proviennent des mouvements.
L’article du lot doit correspondre à l’article attendu. L’avis de chaque ligne doit être celui de la réception.

# BD70 | Réserves et journal des mouvements

09 / 11 • A3 portrait • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local



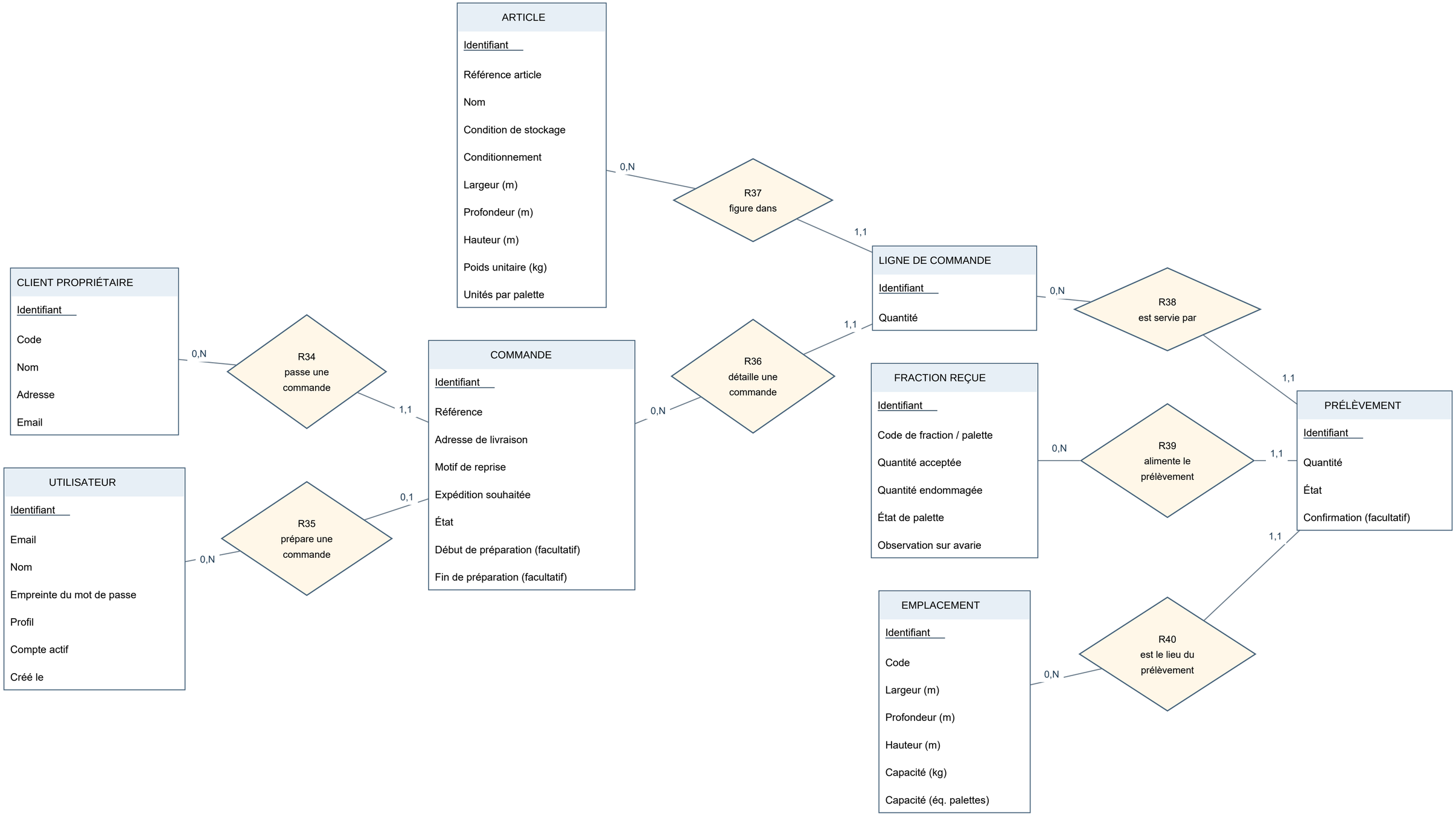

**LECTURE ET CONTRAINTES**

Contrainte XOR totale : une réserve vise exactement une réception OU une ligne, jamais les deux ni aucune.
Un mouvement de sortie est lié à un prélèvement ; les autres mouvements ne le sont pas.
Stock physique = somme des variations par fraction et emplacement. Un transfert comporte deux écritures opposées.
Le texte d'avarie de la fraction (vue 7) complète les réserves structurées ; aucune quantité endommagée en stock disponible.

Rectangles : entités | Losanges : associations | Identifiant souligné | Cardinalités de participation : 0,1 / 1,1 / 0,N / 1,N

# BD70 | Commandes et préparation

10 / 11 • A2 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

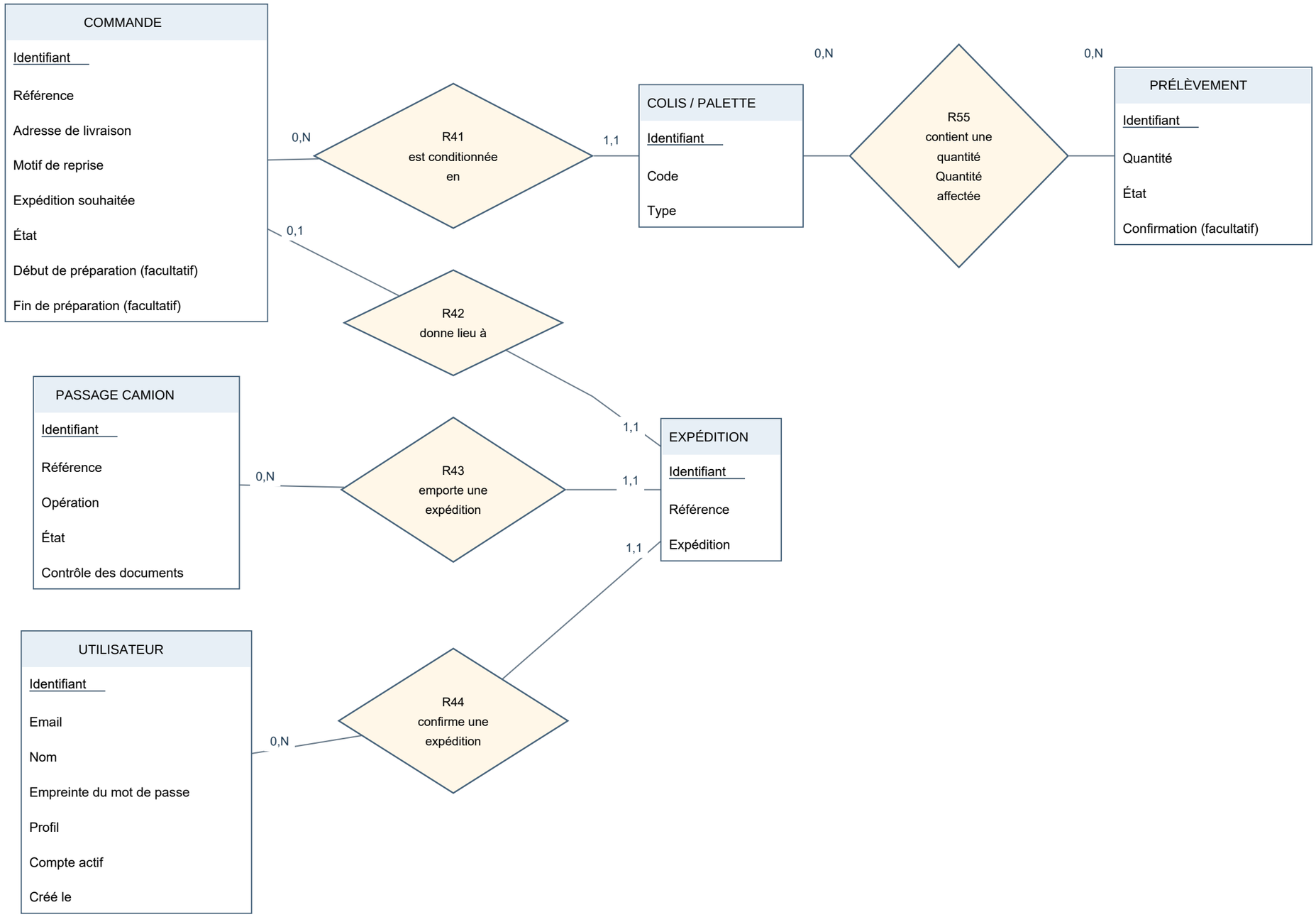



**LECTURE ET CONTRAINTES**

Un préparateur est facultatif au brouillon, obligatoire à la préparation ; les articles appartiennent au propriétaire de la commande.
Chaque prélèvement désigne une ligne, une fraction reçue et un emplacement : la provenance est conservée.
FEFO exclut les lots bloqués ou périmés ; le disponible déduit les prélèvements encore réservés.

# BD70 | Colis, chargement et expédition

11 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local




**LECTURE ET CONTRAINTES**

La quantité appartient à l'association COLIS / PRÉLÈVEMENT : un prélèvement peut être réparti entre plusieurs colis.
Une commande a zéro ou une expédition (pas d'expédition partielle dans cette version). Un passage peut en charger plusieurs.
Avant chargement : même commande pour le colis et le prélèvement ; couverture exacte des quantités prélevées.
Bon de livraison et lettre de voiture sont générés à partir de ces faits, sans entités documentaires supplémentaires.